

19강. 디스플레이 (CSS Layout - The display Property)

display 속성은 레이아웃을 제어하는데 가장 중요하게 사용되는 속성입니다.

1. 디스플레이(CSS display Property)

display 속성은 요소를 어떻게 보여줄지를 지정합니다.

모든 HTML 요소는 기본적으로 display 값을 가지고 있습니다. 그 값은 대부분 'block' 아니면 'inline'입니다.

1-1. 블록 요소(Block-level Elements)

블록(block) 속성을 가진 요소는 항상 새 줄에서 시작을 하고 사용 가능한 전체 너비가 주어집니다.

블록 요소의 속성을 가진 요소는 다음과 같습니다.

<div>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <p>, <form>, <header>, <footer>, <section> 등

1-2. 인라인 요소(Inline Elements)

인라인(inline) 속성을 가진 요소는 새 줄에서 시작하지 않고 필요한 만큼의 너비가 주어집니다.

인라인 요소의 속성을 가진 요소는 다음과 같습니다.

, , , <a>, 등

1-3. 디스플레이 속성

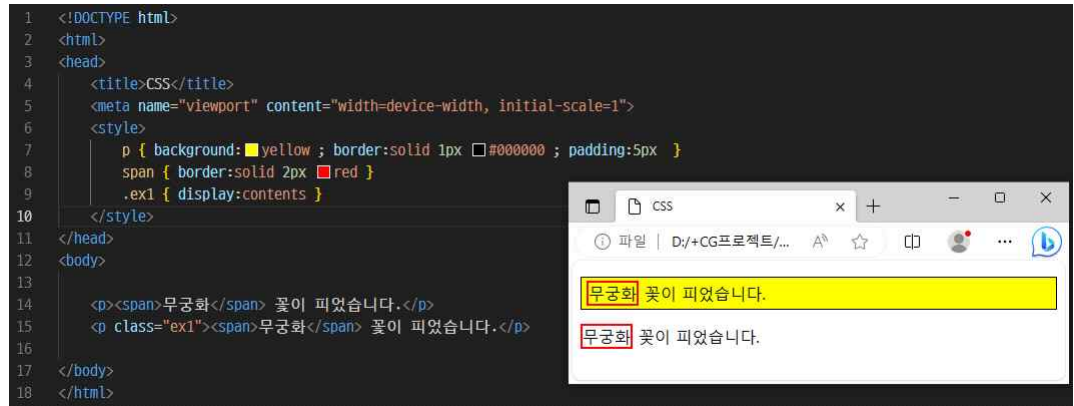
display 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
display: inline	요소를 요소처럼 인라인 속성으로 만들어 줍니다. 인라인 속성으로 지정 되면 너비(width)와 높이(height) 속성은 적용되지 않습니다.
display: block	요소를 <p>요소처럼 블록 속성으로 만들어 줍니다. 새 줄에서 시작하며 전체너비를 가지게 됩니다.
display: contents	요소의 컨테이너를 사라지게 하여 하위 요소 및 콘텐츠만 만 남겨 놓습니다. 하위 요소들은 DOM에서 레벨이 한 단계 오르게 됩니다. 무궁화 = 무궁화
display: flex	요소를 플렉스(flex)속성을 만들어 줍니다.
display: grid	요소를 블록 속성의 그리드(grid)로 만들어 줍니다.
display: inline-block	인라인 속성이면서 블록의 컨테이너로 표시합니다. 인라인 속성이지만 너비(width)와 높이(height) 속성이 적용 가능합니다.
display: inline-flex	인라인 속성이면서 플렉스(flex)의 컨테이너로 표시합니다.
display: inline-grid	인라인 속성이면서 그리드(grid)의 컨테이너로 표시합니다.
display: inline-table	인라인 속성이면서 테이블(table)로 표시합니다.
display: list-item	요소를 요소로 만듭니다.
display: run-in	요소의 환경에 따라 요소를 '블록(block)' 또는 '인라인(inline)'으로 지정합니다.
display: table	요소를 <table>요소로 만듭니다.

display: table-caption	요소를 <caption>요소로 만듭니다.
display: table-column-group	요소를 <colgroup>요소로 만듭니다.
display: table-header-group	요소를 <thead>요소로 만듭니다.
display: table-footer-group	요소를 <tfoot>요소로 만듭니다.
display: table-row-group	요소를 <tbody>요소로 만듭니다.
display: table-cell	요소를 <td>요소로 만듭니다.
display: table-column	요소를 <col>요소로 만듭니다.
display: table-row	요소를 <tr>요소로 만듭니다.
display: none	요소를 완전히 제거합니다.
display: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
display: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

'display:contents'관련 예제입니다.

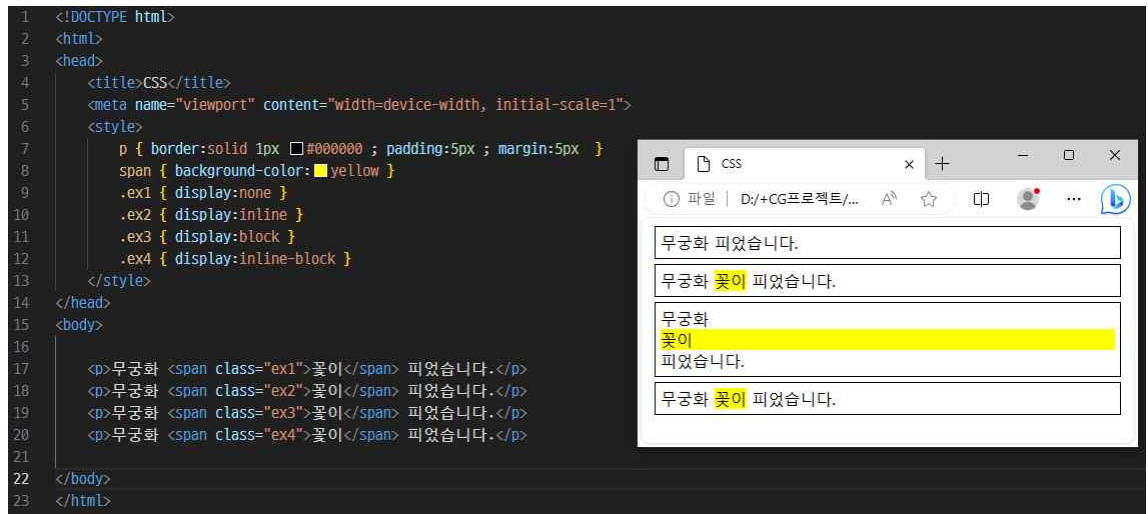
CSS	<pre>p { background:yellow ; border:solid 1px #000000 ; padding:5px } span { border:solid 2px red } .ex1 { display:contents }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



'display:contents'이 적용되면 컨테이너가 사라지기 때문에 배경색이나 테두리선 등의 꾸밈이 적용되지 않습니다. DOM에서는 <p class="ex1">요소가 아닌 하위에 있는 요소를 레벨로 설정합니다.

display를 사용하는 일반적인 방법입니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px #000000 ; padding:5px ; margin:5px } span { background-color:yellow } .ex1 { display:none } .ex2 { display:inline } .ex3 { display:block } .ex4 { display:inline-block }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



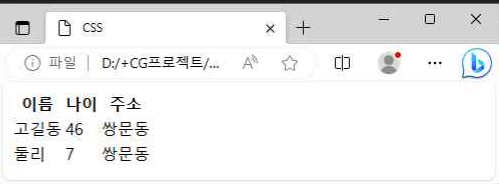
2. 가시성 속성(CSS visibility Property)

visibility속성은 요소의 표시하는 방법을 지정합니다. 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
visibility: visible	기본 값. 요소가 보여 집니다.
visibility: hidden	요소가 숨어서 보이지 않습니다. 요소가 보이지는 않지만 공간은 그대로 있습니다.
visibility: collapse	'<tr>, <tbody>, <col>, <colgroup>' 요소들에게 적용된 속성입니다. 표의 열이나 행을 구성하지만 보이지 않으며 표의 레이아웃에도 영향을 주지 않습니다. 공간 또한 없기에 다른 요소에게 영향을 주지 않습니다. 이 요소를 적용하면 브라우저는 'hidden'속성으로 인식합니다.
visibility: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
visibility: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

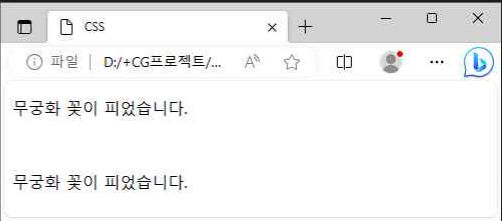
CSS	.collapse { visibility: collapse }
HTML	<pre><table> <tr> <th>이름</th> <th>나이</th> <th>주소</th> </tr> <tr> <td>고길동</td> <td>46</td> <td>쌍문동</td> </tr> <tr> <td>둘리</td> <td>7</td> <td>쌍문동</td> </tr> <tr class="collapse"> <td>도너</td> <td>8</td> <td>쌍문동</td> </tr> </table></pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     .collapse { visibility: collapse }
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11
12   <table>
13     <tr>
14       <th>이름</th>   <th>나이</th>   <th>주소</th>
15     </tr>
16     <tr>
17       <td>고길동</td> <td>46</td>   <td>쌍문동</td>
18     </tr>
19     <tr>
20       <td>둘리</td>  <td>7</td>    <td>쌍문동</td>
21     </tr>
22     <tr class="collapse">
23       <td>도너</td>  <td>8</td>    <td>쌍문동</td>
24     </tr>
25   </table>
26
27 </body>
28 </html>
```



CSS	<pre>.ex1 { visibility:visible } .ex2 { visibility:hidden }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     .ex1 { visibility: visible }
8     .ex2 { visibility: hidden }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12
13   <p class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
14   <p class="ex2">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
15   <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
16
17 </body>
18 </html>
```



'visibility:hidden'가 적용 된 요소는 보이지는 않지만, 그 요소가 있었던 공간은 사라지지 않습니다.